HTML5

Fundamentos do Canvas

Canvas, contexto 2D, coordenadas X e Y, formas e cores

Curso de Extensão

DA IDEIA AO JOGO REAL

O elemento <canvas> do HTML5 permite desenhar gráficos, animações e jogos diretamente no navegador, usando JavaScript. É a base para criar games, visualizações e aplicações interativas.

1 O elemento Canvas

O <canvas> é uma área de desenho em branco. Defina sua largura (width) e altura (height).

```
<canvas id="meuCanvas"
   width="800" height="400"
   style="border: 2px solid #00e88f;">
</canvas>
```

2 Contexto 2D

Para desenhar, usamos o contexto 2D (getContext('2d')). Ele fornece métodos para criar formas, cores, textos, imagens e muito mais.

```
const canvas = document.getElementById('meuCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');
```

3 Coordenadas X e Y

O ponto (0,0) fica no canto superior esquerdo.
O eixo X aumenta para a direita →
O eixo Y aumenta para baixo ↓



Canto superior esquerdo: **(0,0)**

Canto inferior direito: **(800, 400)**

4 Formas básicas

O Canvas permite desenhar várias formas.

```
// Retângulo
ctx.fillStyle = '#00e88f';
ctx.fillRect(50, 50, 150, 100);

// Círculo
ctx.fillStyle = '#ff4d4d';
ctx.beginPath();
ctx.arc(300, 100, 50, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();

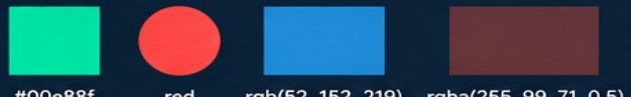
// Linha
ctx.strokeStyle = '#3498db';
ctx.lineWidth = 4;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(400, 50);
ctx.lineTo(700, 150);
ctx.stroke();
```

5 Cores

Podemos usar cores por nome, código hexadecimal, RGB ou RGBA (com transparência).

```
ctx.fillStyle = 'red';                    // nome da cor
ctx.fillStyle = '#00e88f';                // hexadecimal
ctx.fillStyle = 'rgb(52, 152, 219)';      // RGB
ctx.fillStyle = 'rgba(255, 99, 71, 0.5)'; // RGBA
```

Exemplo visual:



6 Exemplo completo

Veja um exemplo prático combinando formas e cores.

```
const canvas = document.getElementById('meuCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');

// Fundo
ctx.fillStyle = '#1e1e2f';
ctx.fillRect(0, 0, 800, 400);

// Sol (círculo)
ctx.fillStyle = 'yellow';
ctx.beginPath();
ctx.arc(100, 80, 50, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();

// Casa (retângulo)
ctx.fillStyle = '#8e44ad';
ctx.fillRect(200, 150, 200, 100);
```

Resultado no Canvas:



A partir desses conceitos você já pode criar cenários, personagens e animações!



VAMOS À PRÁTICA!



Rodrigo Braga Tere
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Rodrigo Braga Tere
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Curso de Extensão

Sistema de Coordenadas do Canvas

Origem, eixos X e Y, medidas e posição de elementos

- Origem no canto superior esquerdo
- Eixo X cresce para a direita
- Eixo Y cresce para baixo
- Coordenadas em pixels
- Posicionamento de formas e imagens

HTML5

JavaScript

canvas.js

```js
const canvas =
  document.getElementById('meuCanvas');
const ctx = canvas.getContext('2d');

// Desenha um retângulo nas coordenadas (50, 50)
ctx.fillStyle = '#00e88f';
ctx.fillRect(50, 50, 100, 80);

// Desenha um círculo nas coordenadas (250, 150)
ctx.fillStyle = 'red';
ctx.beginPath();
ctx.arc(250, 150, 40, 0, Math.PI * 2);
ctx.fill();

// Desenha um texto
ctx.fillStyle = 'white';
ctx.font = '20px Arial';
ctx.fillText('Canvas e Coordenadas', 200, 30);
```

Exemplo no Canvas



Pontos importantes

1. A origem (0,0) fica no canto superior esquerdo.
2. O eixo X aumenta para a direita (→).
3. O eixo Y aumenta para baixo (↓).
4. As medidas são em pixels.
5. Use as coordenadas (x, y) para posicionar formas, imagens e textos.

VAMOS À PRÁTICA!

APRENDER FAZENDO JOGOS

COORDENADAS · FORMAS · IMAGENS · TEXTO · EXEMPLOS

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Fundamentos do Canvas

Canvas, contexto 2D, coordenadas X e Y, formas e cores

Curso de Extensão

Pasta 1

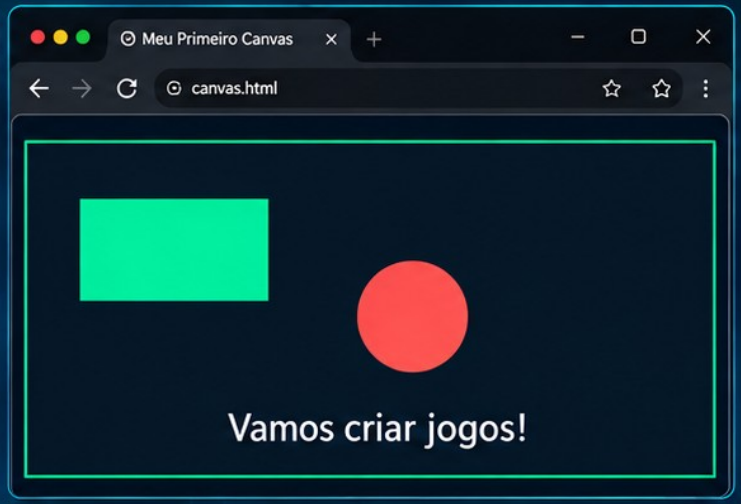
- Canvas e contexto 2D
- Coordenadas X e Y
- Formas e cores
- Desenhos básicos
- Exemplos práticos

HTML5

JavaScript

canvas.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Canvas - Meu Primeiro Desenho</title>
</head>
<body>
    <h1>Fundamentos do Canvas</h1>
    <canvas id="meuCanvas" width="800" height="400"
        style="border: 2px solid #00e88f;">
    </canvas>
    <script>
      const canvas = document.getElementById('meuCanvas');
      const ctx = canvas.getContext('2d');
      // Fundo
      ctx.fillStyle = '#0d1b2a';
      ctx.fillRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
      // Retângulo
      ctx.fillStyle = '#00e88f';
      ctx.fillRect 50, 50, 200, 100);
      // Círculo
      ctx.fillStyle = '#ff6b6b';
      ctx.beginPath();
      ctx.arc(400, 200, 60, 0, Math.PI * 2);
      ctx.fill();
      // Texto
      ctx.fillStyle = '#ffffff';
      ctx.font = '24px Segoe UI';
      ctx.fillText('Vamos criar jogos!', 300, 350);
    </script>
</body>
</html>
```



VAMOS A PRÁTICA

RETÂNGULOS | CÍRCULOS | FORMAS | TEXTOS

Exemplos da aula

1. retangulos-1.html
2. retangulos-2.html
3. Caminhos.html

3.1. exemploBarco.html



APRENDER FAZENDO JOGOS

CÓDIGO | DESENHO | TESTE | APRENDIZADO

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA

Desenho no Canvas

Barco a Vela com coordenadas em pixels (X, Y)

Cada linha é formada por um ponto inicial e um ponto final.

Curso de Extensão

Exemplo 1

Rodrigo Braga Tere
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

- Canvas e contexto 2D
- Coordenadas X e Y
- Funções moveTo() e lineTo()
- Formas e preenchimento
- Cores e estilos de linha
- Desenhos com precisão
- Exemplo prático

HTML5

JavaScript



barco.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Barco a Vela - Canvas</title>
</head>
<body>
  <canvas id="meu_canvas" width="350"
          height="280"></canvas>
  <script>
    var canvas = document.getElementById('meu_canvas');
    var context = canvas.getContext('2d');

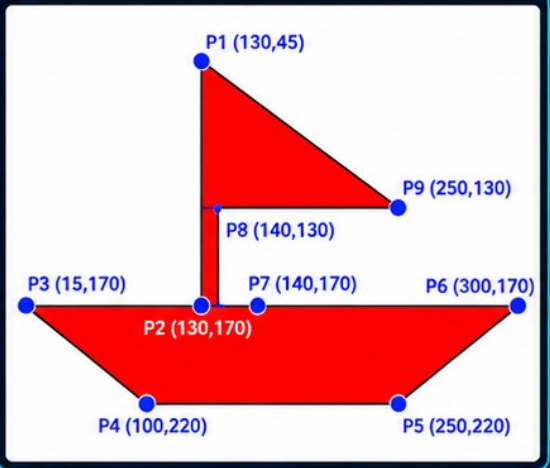
    // Iniciar o caminho
    context.beginPath();

    // Desenhar o barco a vela
    context.moveTo(130, 45);    // P1 (130,45)
    context.lineTo(130, 170);   // P2 (130,170)
    context.lineTo(15, 170);    // P3 (15,170)
    context.lineTo(100, 220);   // P4 (100,220)
    context.lineTo(250, 220);   // P5 (250,220)
    context.lineTo(300, 170);   // P6 (300,170)
    context.lineTo(140, 170);   // P7 (140,170)
    context.lineTo(140, 130);   // P8 (140,130)
    context.lineTo(250, 130);   // P9 (250,130)
    context.lineTo(130, 45);    // P10 (130,45)

    context.lineWidth = 2;
    context.strokeStyle = 'black';
    context.fillStyle = 'red';

    context.stroke();
    context.fill();
  </script>
</body>
</html>
```

Resultado no Canvas



Pontos do Desenho

P1	(130, 45)
P2	(130, 170)
P3	(15, 170)
P4	(100, 220)
P5	(250, 220)
P6	(300, 170)
P7	(140, 170)
P8	(140, 130)
P9	(250, 130)
P10	(130, 45)

Coordenadas de cada linha

Linha	Ponto inicial (X, Y)	Ponto final (X, Y)
1	(130, 45)	(130, 170)
2	(130, 170)	(15, 170)
3	(15, 170)	(100, 220)
4	(100, 220)	(250, 220)
5	(250, 220)	(300, 170)
6	(300, 170)	(140, 170)
7	(140, 170)	(140, 130)
8	(140, 130)	(250, 130)
9	(250, 130)	(130, 45)

Como funciona

- Cada ponto é representado por (X, Y) em pixels.
- X cresce da esquerda para direita.
- Y cresce de cima para baixo.
- moveTo() define o ponto inicial.
- lineTo() desenha a linha até o próximo ponto.
- No final, o desenho é fechaado e preenchido.

Rodrigo Braga Tere

PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Exercício - Bandeira do Brasil

Desenhe a bandeira do Brasil utilizando o Canvas

Curso de Extensão

Pasta 1

Objetivo

Criar um programa em HTML5 Canvas para desenhar a bandeira do Brasil, utilizando formas geométricas e cores.

O que você vai praticar?

- [x] Canvas e contexto 2D
- [x] Retângulos
- [x] Polígonos (losango)
- [x] Círculos (arc)
- [x] Texto no Canvas
- [x] Cores e preenchimento
- [x] Posicionamento de objetos

HTML5 JavaScript



Resultado no Canvas



Elementos da bandeira

- Retângulo verde (Fundo)
- Losango amarelo (Polígono com 4 pontos)
- Círculo azul (arc)
- Faixa branca (Retângulo)
- Texto "Ordem e Progresso"

Dica

A bandeira do Brasil pode ser desenhada com formas simples do Canvas:

- [x] Um retângulo para o fundo verde
- [x] Um polígono (losango) para o amarelo
- [x] Um círculo (arc) para o azul
- [x] Um retângulo para a faixa branca
- [x] Um texto para "Ordem e Progresso"

VAMOS À PRÁTICA!

DESENHO FORMAS CORES POSIÇÕES TEXTO

TECNOLOGIA QUE TRANSFORMA